FINAL PROJECT PENGANTAR ANALISIS SURVIVAL

Pemodelan *Survival* Pasien Gagal Jantung Menggunakan *Cox Regression* dan Evaluasi Asumsi *Proportional Hazards*

Disusun Oleh :

Maria Immaculata Dyah Hita Widowati	**(5003231027)**
Ike Maya Setya	**(5003231047)**
Kayla Yasmine Hernanda Putri	**(5003231147)**

Dosen Pengampu :

Dr. Santi Wulan Purnami, S.Si, M.Si

NIP 19720923 199803 2 001

Jerry Dwi Trijoyo Purnomo, S.Si, M.Si, Ph.D

NIP 19810223 200812 1 003

Program Studi Sarjana Statistika

Departemen Statistika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan proyek akhir untuk mata kuliah Analisis Survival ini. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memperluas wawasan dan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu statistika, khususnya dalam penerapan konsep-konsep Analisis Survival pada permasalahan nyata.

Kami menyadari bahwa penyusunan proyek ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pembaca maupun bagi tim penyusun.

Surabaya, 13 Juni 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **I**
DAFTAR ISI ..... **II**
DAFTAR TABEL ..... **IV**
DAFTAR GAMBAR ..... **V**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **VI**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 1
1.3. Tujuan Penelitian 2
1.4. Manfaat Penelitian 2
1.5. Batasan Masalah 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **3**
2.1. Analisis Survival 3
2.2. Fungsi *Survival* dan Fungsi *Hazard* 3
2.2.1. Fungsi Survival 3
2.2.2. Fungsi *Hazard* 4
2.3. Kurva *Survival* Kaplan Meier dan Uji Log Rank 4
2.4. Model Regresi Cox Proportional Hazard 5
2.4.1. Uji Asumsi Proporsional Hazard 6
2.4.2. Estimasi Paramater 6
2.5. Model Regresi Cox Non-Proportional Hazard 7
2.5.1. Model Regresi Stratified Cox 7
2.5.2. Model Regresi Extended Cox 8
2.6. Kriteria Model Terbaik 9
2.7. Gambaran Umum Penyakit Gagal Jantung 9
BAB III METODOLOGI PENELITIAN **10**
3.1. Sumber Data 10
3.2. Variabel Penelitian 10
3.3. Struktur Data 11
3.4. Tahapan Analisis Data 11
BAB IV PEMBAHASAN **13**
4.1. Analisis Statistika Deskriptif 13
4.2. Grafik Kaplan-Meier 14
4.2.1. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan *Age* 15
4.2.2. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan Anemia 15
4.2.3. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan CPK 16
4.2.4. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan Diabetes 17
4.2.5. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan *Ejection Fraction* 17

4.2.6. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan *High Blood Pressure* 18
4.2.7. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan Platelet 19
4.2.8. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan Serum *Creatinine* 19
4.2.9. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan Serum Sodium..... 20
4.2.10. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan *Sex* 21
4.2.11. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan *Smoking* 21
4.3. Uji Log Rank..... 22
4.4. Uji Distribusi Waktu Kegagalan Jantung Pada Pasien..... 22
4.5. Model Regresi Cox Proportional Hazard..... 23
4.5.1. Estimasi Parameter..... 23
4.5.2. Uji Serentak 24
4.5.3. Uji Parsial..... 24
4.6. Model Eliminasi *Backward*..... 25
4.7. Pengujian Asumsi Proporsional Hazard..... 25
4.8. Pemodelan Regresi Extended Cox Proportional Hazard 26
4.8.1. Model Stratifikasi..... 26
4.8.2. Model *Time Dependent* 27
4.9. Model Terbaik 29
4.10. Interpretasi Hazard Ratio 29
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 31
5.1. Kesimpulan 31
5.2. Saran 31
DAFTAR PUSTAKA 32
LAMPIRAN..... 33

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Variabel Dependen 10
Tabel 3.2. Variabel Independen 11
Tabel 3.3. Struktur Data Penelitian 11
Tabel 4.1. Statistika Deskriptif dari Variabel Numerik 13
Tabel 4.2. Hasil Uji Log Rank 22
Tabel 4.3. Hasil Uji Distribusi Waktu Kegagalan Jantung 23
Tabel 4.4. Estimasi Parameter Regresi Cox 23
Tabel 4.5. Uji Serentak Model Regresi Cox 24
Tabel 4.6. Uji Parsial Model Regresi Cox 24
Tabel 4.7. Eliminasi Backward 25
Tabel 4.8. Hasil Uji Asumsi PH 25
Tabel 4.9. Uji Parsial Asumsi PH 26
Tabel 4.10. Stratifikasi Ejection Fraction 27
Tabel 4.11. Estimasi Parameter Model Regresi Stratified Cox 27
Tabel 4.12. Uji Serentak Model Regresi Stratified Cox 27
Tabel 4.13. Estimasi Parameter Model Regresi Time Dependent 27
Tabel 4.14. Uji Serentak Model Regresi Time Dependent 28
Tabel 4.15. Eliminasi Backward Model Time Dependent 28
Tabel 4.16. Uji Serentak Model Time Dependent Setelah Eliminasi Backward 28
Tabel 4.17. Nilai AIC Model Stratified Cox dan Time Dependent 29
Tabel 4.18. Hazard Ratio Masing-Masing Variabel yang SIgnifikan 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Ilustrasi Grafik -ln(-ln)S dan S Terhadap Waktu Survival 6
Gambar 4.1. Diagram Pie Proporsi setiap Variabel Kategorik 13
Gambar 4.2. Kurva Kaplan-Meier Variabel Age 15
Gambar 4.3. Kurva Kaplan-Meier Variabel Anemia 15
Gambar 4.4. Kurva Kaplan-Meier Variabel CPK 16
Gambar 4.5. Kurva Kaplan-Meier Variabel Diabetes 17
Gambar 4.6. Kurva Kaplan-Meier Variabel Ejection Fraction 17
Gambar 4.7. Kurva Kaplan-Meier Variabel HBP 18
Gambar 4.8. Kurva Kaplan-Meier Variabel Platelet 19
Gambar 4.9. Kurva Kaplan-Meier Variabel Serum Creatinine 19
Gambar 4.10. Kurva Kaplan-Meier Variabel Serum Sodium 20
Gambar 4.11. Kurva Kaplan-Meier Variabel Sex 21
Gambar 4.12. Kurva Kaplan-Meier Variabel Smoking 21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Statistika Deskriptif dengan Excel 33
Lampiran 2. Syntax R Studio: Perhitungan Model Proporsional Hazard, Asumsi Proporsional Hazard, Model Regresi Extended Cox, dan Pemilihat Model Terbaik 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Heart failure (*gagal jantung*) merupakan kondisi kronis progresif di mana jantung tidak mampu memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi tubuh. Kondisi ini bukan berarti jantung berhenti bekerja sepenuhnya, melainkan terjadi penurunan kemampuan fungsional jantung, baik dari sisi pengisian (*diastolik*) maupun pemompaan (*sistolik*). Salah satu indikator klinis penting dalam menilai fungsi jantung adalah *ejection fraction (EF)*, yaitu persentase darah yang dikeluarkan dari ventrikel kiri setiap kali jantung berdetak. Nilai normal EF berkisar antara 50–75%, dan nilai <40% umumnya dianggap sebagai *heart failure dengan reduced ejection fraction (HFrEF)* (American Heart Association, 2023).

Gagal jantung menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Menurut World Health Organization (2021), diperkirakan terdapat lebih dari 64 juta orang di dunia yang menderita gagal jantung. Di Indonesia, data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan prevalensi penyakit jantung mencapai 1,5% dari populasi, dan gagal jantung menjadi salah satu penyebab utama rawat inap dan kematian di rumah sakit. Beban ekonomi dari penyakit ini pun sangat besar, baik dari segi biaya perawatan jangka panjang maupun hilangnya produktivitas pasien.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prognosis pasien dengan gagal jantung sangat beragam, antara lain usia, hipertensi, diabetes, kadar *serum creatinine*, jumlah trombosit (*platelets*), kadar *sodium* dalam darah, serta riwayat merokok dan anemia. Variabel-variabel ini mempengaruhi *survival time* atau waktu bertahan hidup pasien sejak diagnosis hingga terjadi kematian atau kondisi terminal lainnya. Salah satu pendekatan statistik yang tepat digunakan untuk menganalisis ketahanan hidup pasien dengan kondisi ini adalah *survival analysis* menggunakan *Cox Proportional Hazards Model* (Cox, 1972). Model ini mampu mengidentifikasi pengaruh relatif dari berbagai faktor risiko terhadap peluang terjadinya *failure event*, dalam hal ini adalah kematian akibat gagal jantung.

Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai faktor-faktor yang signifikan dalam memperpanjang *survival time* pasien gagal jantung, sekaligus mendukung pengambilan keputusan klinis dalam menentukan strategi penanganan yang paling efektif.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bagaimana pengaruh faktor-faktor klinis seperti usia, anemia, diabetes, hipertensi, kadar kreatinin, dan fraksi ejeksi terhadap waktu kelangsungan hidup pasien gagal jantung?
b. Apa saja variabel klinis yang signifikan memengaruhi kelangsungan hidup pasien gagal jantung?

c. Apakah terdapat perbedaan karakteristik pasien berdasarkan variabel-variabel klinis yang diamati?
d. Apakah terdapat perbedaan kelangsungan hidup yang signifikan antara kelompok pasien dengan karakteristik berbeda?
e. Apakah asumsi *proportional hazards* dalam model regresi Cox terpenuhi pada data pasien gagal jantung ini?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

a. Menganalisis pengaruh faktor klinis terhadap kelangsungan hidup pasien gagal jantung.
b. Mengidentifikasi variabel-variabel klinis yang berpengaruh signifikan terhadap risiko kematian pasien gagal jantung.
c. Menilai karakteristik pasien gagal jantung berdasarkan variabel-variabel klinis yang relevan.
d. Menguji perbedaan kelangsungan hidup antar kelompok pasien dengan karakteristik klinis yang berbeda menggunakan kurva Kaplan-Meier dan uji log-rank.
e. Menguji asumsi *proportional hazards* untuk memastikan keandalan model regresi Cox yang digunakan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

a. Memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pengaruh faktor-faktor klinis terhadap kelangsungan hidup pasien gagal jantung.
b. Menjadi acuan bagi tenaga medis dalam pengambilan keputusan klinis berdasarkan profil risiko pasien.
c. Mendukung pengembangan strategi pencegahan dan pengobatan yang lebih tepat sasaran bagi pasien gagal jantung.
d. Menyediakan dasar data ilmiah untuk perumusan kebijakan kesehatan yang bertujuan menekan angka kematian akibat gagal jantung.
e. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait model survival analysis dalam bidang kardiologi dan epidemiologi klinis.

1.5. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada faktor-faktor klinis yang tercakup dalam dataset "Heart Failure Clinical Records" yang diperoleh dari UC Irvine Machine Learning Repository. Variabel-variabel yang dianalisis meliputi usia, anemia, diabetes, tekanan darah tinggi, fraksi ejeksi, kadar kreatinin, kadar sodium, jumlah trombosit, kadar enzim creatinine phosphokinase, jenis kelamin, dan kebiasaan merokok. Penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, gaya hidup lainnya, riwayat penyakit jantung sebelumnya, atau jenis pengobatan spesifik yang diterima pasien. Selain itu, data telah dianonimkan dan tidak dapat dilacak kembali ke identitas pasien mana pun. Analisis survival dalam penelitian ini dibatasi pada kejadian kematian akibat gagal jantung sebagaimana tercatat dalam dataset, tanpa membedakan sebab kematian lainnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis Survival

Analisis Survival merupakan metode statistic yang digunakan untuk memperlajari waktu hingga terjadinya suatu kejadian penting, seperti kematian, kekambuhan, atau kesembuhan. Untuk menentukan waktu *survival* secara akurat, terdapat tiga factor penting yang harus diperhatikan, yaitu waktu awal pengamatan, definisi kejadian yang jelas, dan skala waktu yang diuganakn haru terdefinisi dengan baik.

Ciri khas dari analisis ini adalah adanya data tersensor, yaitu kondiri ketika waktu kejadian tidak diketahui secara pasti, misalnya karena pasien keluar dari studi atau studi berakhir sebelum kejadian terjadi (Kleinbaum & Klein, 2012). Data tersensor dalam analisis survival dapat dibedakan menjadi tiga kategori. Sensor kanan (*right censored*) terjadi ketika objek pengamatan belum mencapai *failure event* hingga penelitian selesai. Sensor kiri (*left censored*) terjadi jika failure event terjadi sebelum penelitian dimulai. Sementara itu, sensor interval (*interval censored*) terjadi Ketika *failure event* terjadi di antara interval waktu pengamatan, tetapi tidak tercata secara tepat (Collet, 1994). Tujuan utama analisis survival meliputi: (1) mengestimasi fungsi survival dan hazard, (2) membandingkan fungsi survival antar kelompok, dan (3) mengevaluasi pengaruh variable predictor terhadap waktu survival (Kleinbaum & Klein, 2012). Pendekatan ini sangat penting dalam riset klinis, terutama untuk memahami ketahanan hidup pasien terhadaps suatu kondisi medis.

2.2. Fungsi *Survival* dan Fungsi *Hazard*

Dalam analisis data survival, terdapat dua kuantitas dasar yang sering digunakan untuk menggambarkan karakteristik data, yaitu fungsi survival yang disimbolkan *S(t)* dan fungsi hazard yang dilambangkan dengan *h(t).*

2.2.1. Fungsi Survival

Fungsi *survival S(t)* didefinisikan sebagai probabilitas bahwa suatu objek dapat bertahan melewati waktu ke-*t* (Collet, 1994). Jika T merepresentasikan waktu survival dan merupakan variabel random kontinu dengan fungsi distribusi peluang *f(t),* maka fungsi kepadatan peluangnya dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$f(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t)}{\Delta t}$$

Pada fungsi kumulatif dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$F(t) = P(T \leq t) = \int_0^t f(u)du$$

Maka, didapatkan S(t) sebagai berikut.

$$S(t) = P(T > t) = 1 - P(T \leq t)$$
$$S(t) = P(T > t) = 1 - F(t)$$

2.2.2. Fungsi *Hazard*

Fungsi *hazard h(t)* merupakan laju failure atau kegagalan sesaat suatu individu untuk mengalami *event* dalam interval waktu dari *t* sampai t+Δt dengan syarat suatu individu telah bertahan sampai waktu ke-t. Persamaan dari fungsi hazard adalah sebagai berikut.

$$h(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{P(t \le T < t + \Delta t | T \ge t)}{\Delta t}$$

Menggunakan teori probabilitas bersyarat $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ dengan A merupakan fungsi *hazard* dan B merupakan fungsi *survival,* maka

$$\begin{aligned} h(t) &= \lim_{\Delta t \to 0} \left\{ \frac{P(t \le T < t + \Delta t | T \ge t)}{\Delta t} \right\} \\ &= \lim_{\Delta t \to 0} \left\{ \frac{P(t \le T < (t + \Delta t) \cap (T \ge t))}{\Delta t \, P(T \ge t)} \right\} \\ &= \lim_{\Delta t \to 0} \left\{ \frac{P(t \le T < (t + \Delta t)}{\Delta t \, S(t)} \right\} \\ &= \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{S(t)}} \lim_{\Delta t \to 0} \left\{ \frac{P(t \le T < (t + \Delta t)}{\Delta t} \right\} \\ &= \frac{\boldsymbol{f(t)}}{\boldsymbol{S(t)}} \end{aligned}$$

Dimana $F(t) = 1 - S(t)$, maka didapatkan nilai *h(t)* adalah sebagai berikut.

$$h(t) = \frac{\left(\frac{d(1 - S(t))}{dt} \right)}{S(t)}$$

$$= \frac{\left(\frac{-d(S(t))}{dt} \right)}{S(t)}$$

$$-h(t)dt = \frac{1}{S(t)} d(S(t))$$

$$= -\int_0^t h(u)dt = \int_0^t \frac{1}{S(u)} d(S(u))$$

$$= ln\, S(u) \,|_0^t$$

$$= ln\, S(t) \; - \; ln\, S(0) = ln\, S(t)$$

Dari persamaan diatas, diketahui bahwa hubungan antara fungsi *hazard* dan fungsi *survival* adalah sebagai berikut.

$$H(t) = \; -lnS(t)$$

2.3. Kurva *Survival* Kaplan Meier dan Uji Log Rank

Analisis Kaplan Meier digunakan untuk menaksir fungsi survival (Kleinbaum dan Klein, 2005). Berikut merupakan persamaan umum dari fungsi survival yang digunakan untuk membentuk kurva survival

$$\hat{S}(t_{(j)}) = \hat{S}(t_{(j-1)}\, x\, \widehat{p_r}(T > t_{(j)} | \, T \geq t_{(j)})$$

Dimana

$$\hat{S}(t_{(j)}) = \prod_{i=1}^{j-1} \widehat{p_r}(T > t_{(j)} | \, T \geq t_{(j)})$$

Dari hasil kurval survival yang terbentuk, kemudian dibandingkan apakah terdapat perbedaan antar kurva survival menggunakan uji *Log Rank.* Uji *Log Rank* merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan kurva survival dalam grup yang berbeda. Dengan hipotesis untuk uji *Log Rank* sebagai berikut:

H_0: Tidak terdapat perbedaan antar kurva survival

H_1: Paling tidak terdapat satu perbedaana antar kurva survival

Dengan statistik uji yang digunakan dalam uji *Log Rank* terbagi menjadi uji *Log Rank* dua grup dan uji *Log Rank* lebih dari dua grup. Statistik uji untuk uji *Log Rank* dua grup adalah sebagai berikut

$$\chi^2 = \frac{(O_i - E_i)^2}{Var(O_i - E_i)}$$

Hupotesis H_0 akan ditolak, jika nilai p-value < α atau Log Rank statistics ≈ χ^2 hitung lebih besar dari $\chi^2_{(\alpha,1)}$. Sedangkan untuk uji *Log Rank* lebih dari dua grup statistic ujinya yaitu

$$\chi^2 \approx \sum_{i}^{G} \frac{(O_i - E_i)^2}{Var(O_i - E_i)}$$

Tolak H_0, jika nilai p-value < α atau *Log Rank statistics* ≈ $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{(\alpha,df-1)}$

2.4. Model Regresi Cox Proportional Hazard

Regresi Cox merupakan salah satu bentuk regresi non parametrik dimana hubungan antara variabel respon dan variabel prediktornya tidak berbentuk garis lurus. Regresi Cox digunakan sebagai metode untuk menganalisis keterkaitan variabel respon yang merupakan waktu tahan hidup dan variabel prediktornya adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Regresi cox proportional hazard ialah pemodelan yang digunakan dalam analisis ketahanan hidup. Regresi ini digunakan apabila hasil pengamatan yang diobservasi adalah panjang waktu suatu kejadian. Model regresi cox proporsional hazard adalah

$$h(t,x) = h_0(t)\, exp(\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \ldots + \beta_p X_p)$$

$$= h_0(t)\, exp \sum_{i}^{p} \beta_i X_i$$

Dengan keterangan

$h(t,x)$: kelajuan individu mengalami kejadian pada wkatu t karakteristik x

$h_0(t)$: fungsi hazard

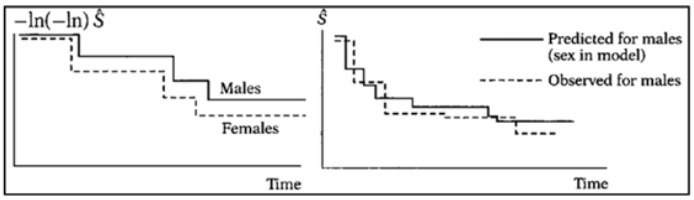
β_i : parameter dari model regresi dengan i = 1,2,…,p

X_i : nilai dari variabel independen, dengan I = 1,2,…,p

2.4.1. Uji Asumsi Proporsional Hazard

2.4.1.1. Pendekatan Grafik Log-Log

Salah satu cara meguji asumsi *proportional hazard* (PH) dapat diuji dengan menggunakan grafik plot terhadap waktu tahan hidup yaitu membandingkan kurva estimasi *ln(-ln S(t))* antar kategori dari variabel yang diteliti.



Gambar 1.1. Ilustrasi Grafik -ln(-ln)S dan S Terhadap Waktu Survival

Asumsi PH dipenuhi apabila garis antar kategiru pada kovariat sejajar (tidak berpotongan). Pendekatan ini mudah digunakan, namun tidak dapat dilihat kestabilan hazard ratio.

2.4.1.2. Pendekatan Goodness of Fit (GOF)

Pengujian asumsi proportional hazard dapat dilakukan melalui pengujian secara statistik yaitu dengan metode Goodness of Fit menggunakan residual Schoenfeld. Asumsi proprotional hazard terpenuhi jika residual Schoenfeld tidak tergantung pada waktu survival. Adapun langkah pengujian adalah sebagai berikut (Kleinbaum & Klein, 2012).

1. Menggunakan model Cox proportional hazard untuk mendapatkan residual Schoenfeld untuk setiap variabel prediktor. Residual Schoenfeld ada pada setiap variabel prediktor pada model dan pada setiap objek yang mengalami event.
2. Membuat variabel rank waktu survival yang telah diurutkan berdasarkan waktu survival mulai dari individu yang mengalami event pertama kali.
3. Menguji korelasi antara variabel residual Schoenfeld dan rank waktu survival

2.4.1.3. Asumsi Residual Cox-Snell Residual Plot

Residual Cox-Snell merupakan residual yang digunakan untuk menilai goodness of fit (kebaikan) suatu model dengan cara memplot residu Cox-Snell dengan fungsi hazard kumulatif. Model yang sesuai akan menunjukkan hasil garis linier melalui titik asal dengan gradien satuan.

2.4.1.4. Asumsi Martingale Residual

Martingale residual digunakan untuk melihat linearitas kovariate yang bernilai kontinu, dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan apakah kovariat ini perlu diubah dalam kategori atau tidak. Martingale residual untuk individu ke-I yaitu $R_{Mi} = \delta_i, i = 1,2,\dots,n \; dimana \; R_i = -log\, \hat{S}(t_i; x_i)$ adalah Cox-Snell residual untuk individu ke-I dengan waktu survival t dan nilai kovariat x_i.

2.4.2. Estimasi Paramater

Estimasi parameter pada model stratified Cox ini menggunakan metode Maximum Partial Likelihood Estimation (MPLE). Pada model stratified Cox fungsi partial likelihoodnya

adalah hasil perkalian fungsi partiak likelihood dari setiap kategori (Kleinbaum & Klein, 2012).

2.5. Model Regresi Cox Non-Proportional Hazard

Asumsi proportional hazard menyatakan bahwa hazard ratio untuk dua subjek dari kelompok yang berbeda hanya tergantung pada nilai kovariat dan tidak tergantung dengan waktu. Dengan kata lain, hazard ratio konstan sepanjang waktu yang berarti bahwa efek dari kovariat pada hazard level adalah sama untuk semua waktu.

2.5.1. Model Regresi Stratified Cox

Model regresi Cox stratifikasi adalah model yang didapatkan dengan memodifikasi model Cox Proportional hazard. Variabel independent yang tidak memenuhi asumsi proportional hazard akan dimodifikasi dengan menstratifikasi variabel bebas yang tidak memenuhi asumsi proportional hazard. Dalam pembuatan model regresi Cox stratifikasi, variabel tidak dimasukkan ke dalam model tetapi variabel-variabel yang memenuhi asumsi proportional hazard yang dimasukkan ke dalam model. Ada dua model Cox stratifikasi sebagai berikut.

1. **Model Stratifikasi Cox Tanpa Interaksi**

   Model stratified cox tanpa interaksi menunjukkan bahwa variabel stratifikasi X* tidak berineraksi dengan variabel independent lainnya yang memiliki persamaan sebagai berikut

   $$h_g(t,X) = h_{og}(t)exp(\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_P X_P$$

   Dengan g = 1,2,…,k*

2. **Model Stratifikasi Cox Dengan Interaksi**

   Model stratified cox dengan interaksi menunjukkan bahwa variabel stratifikasi Z* berinteraksi dengan variabel bebas lainnya dengan persamaan sebagai berikut

   $$h_g(t,X) = h_{og}(t)exp(\beta_{1g} X_1 + \beta_{2g} X_2 + \cdots + \beta_{Pg} X_P$$

   Dengan g = 1,2,…,k*

   Salah satu sifat dari model Cox adalah fungsi baseline hazard dan model tidak dispesifikasikan tetapi masih memungkinkan untuk melakukan estimasi parameter (Kleinbaum & Klein, 2012). Dari model diatas dapat dihitung nilai hazard ratio tanpa mengestimasi fungsi baseline hazard.

2.5.1.1. Pengujian Interaksi

Uji likelihood ratio digunakan untuk menguji ada tidaknya interaksi pada model cox stratifikasi. Nilai likelihood ratio diperoleh dari membandingkan statistic log likelihood untuk model tanpa interaksi dan model dengan interaksi.

H_0 : Terdapat interaksi antara variabel stratifikasi dengan variabel independent yang masuk model

H_1 : Terdapat interaksi antara variabel stratifikasi dengan variabel independent yang masuk model statistic uji, dimana

Lg = statistic log likelihood untuk model tanpa interaksi

L_F = statistic log likelihood untuk model interaksi

Sehingga Tolak H_0 jika $LR > \chi^2_{p(k*,df-1)}$ (Kleinbaum & Klein, 2012)

2.5.1.2. Estimasi Parameter Model Regresi Cox Stratifikasi

Dalam memperoleh model terbaik maka penaksir koefisien variabel independent $X_1, X_2, \ldots, X_p$ dalam komponen linear model harus diketahui yaitu $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_p$. Estimasi parameter pada model regresi Cox stratifikasi ini menggunakan metode Maximum Partial Likelihood Estimation (MPLE). Menurut Kleinbaum & Klein (2012), fungsi partial likelihood untuk model Cox stratifikasi adalah hasil perkalian fungsi partial likelihood dari setiap kategori.

2.5.1.3. Pengujian Signifikansi Parameter

Pengujian signifikansi parameter digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent yang terdapat dalam model signifikan atau memiliki kontribusi nyata dalam membentuk model. Pengujian signifikansi parameter terdiri atas uji serentak dan uji parsial sebagai berikut.

1. **Uji Serentak**

   Uji signifikansi parameter secara serentak memiliki hipotesis sebaga berikut.

   $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_y = 0$

   H_1 : minimal terdapat satu $\beta_y \neq 0, y = 1,2,\ldots,p$

   Statistik Uji

   $$G^2 - 2log\left(\frac{L(\beta)}{L(0)}\right)^2$$

   Tolak H_0 jika G^2 hitung > $\chi^2_{\alpha,p}$

2. **Uji Parsial**

   Secara parsial, hipotesis uji signifikansi parameter adalah sebagi berikut.

   $H_0 : \beta_y = 0$

   $H_1 : \beta_y \neq 0\ dengan\ y = 1,2,\ldots,p$

   Statistik Uji

   $$W^2 = \left(\frac{\widehat{\beta_y}}{SE(\widehat{\beta_y})}\right)^2$$

   Tolak H_0 jika G^2 hitung > $\chi^2_{\alpha,p}$

2.5.2. Model Regresi Extended Cox

Dalam model regresi Cox ada variabel yang melibatkan waktu t. Variabel ini disebut variabel *time-dependent* (bergantung waktu). Variabel *time-dependent* didefisinikan sebagai avriabel yang mempunya nilai berubah sepanjang waktu (t). Untuk membentuk regresi Extended Cox, variabel yang tidak memenuhi asumsi proporsional hazard dijadikan variabel *time-dependent* dengan cara membuat interaksi antara variabel tersebut dengan fungsi waktu. Variabel yang memenuhi asumsi proporsional hazard tetap masuk ke dalam model dengan koefisien regresi berupa β. Demikian juga variable yang tidak memenuhi asumsi proporsional

hazard masuk ke dalam model dengan koefisien regresi berupa β sedangkan variabel yang diinteraksikan dengan fungsi waktu mempunya koefisien regresi berupa δ.

Dalam model ini, model regresi Cox diperluas dengan model yang mengandung kovariat *time-dependent*. Jika $x_1 + x_2, \ldots, x_p$ adalah kovariat *time-dependent* yang memenuhi asumsi *proportional hazard*, $x_{p1+1} + x_{p2+2}, \ldots, x_{p2}$ adalah kovariat *time-dependent* yang tidak memenuhi asumsi *proportional hazard* dan $x_1(tj) + x_2(tj), \ldots, x_p(tj)$, adalah kovariat *time-dependent* maka model regresi Cox Extended didefinisikan sebagai berikut :

$$h(t, x(t)) = h_0(t) exp\left[\sum_{a=1}^{p1} \beta_a X_a + \sum_{b=p1+1}^{p2} \beta_b X_b + \sum_{b=p1+1}^{p2} \delta_a X_b(tj)\right]$$

di mana β dan δ adalah vector koefisien dari kovariat, pt adalah jumlah kovariat yang memenuhi asumsi Proporsional Hazard dan p_2 adalah jumlah kovariat yang tidak memenuhi asumsi Proporsional Hazard. Estimasi parameter pada model extended Cox sama halnya dengan estimasi parameter pada model Cox Proporsional Hazard, yaitu menggunakan Maximum Partial Likelihood Estimation (MPLE).

2.6. Kriteria Model Terbaik

Dalam membandingkan kebaikan dari model yang terbentuk dapat menggunakan kriteria *Akaike Information Criterion* (AIC). Berikut merupakan persamaan untuk mendapatkan nilai AIC.

$$AIC = -2log\ L + 2p$$

Dimana L adalah nilai likelihood sedangkan p adalah banyaknya parameter. Model terbaik adalah model dengan nilai AIC terkecil.

2.7. Gambaran Umum Penyakit Gagal Jantung

Heart failure atau gagal jantung adalah suatu kondisi ketika jantung tidak mampu memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Istilah "failure" di sini bukan berarti jantung berhenti bekerja sepenuhnya, tetapi terjadi penurunan fungsi jantung yang signifikan. Akibatnya, pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh menjadi tidak optimal, yang dapat menyebabkan kelelahan, sesak napas, dan penumpukan cairan di berbagai bagian tubuh.

Gagal jantung bukan penyakit tunggal, melainkan sindrom klinis yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi medis seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, gangguan katup jantung, atau kardiomiopati. Penyakit ini umumnya berkembang secara perlahan, namun dalam beberapa kasus bisa terjadi secara tiba-tiba. Menurut World Health Organization (WHO), gagal jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia, terutama pada usia lanjut.

Di Indonesia, kasus gagal jantung juga menunjukkan tren peningkatan, seiring bertambahnya populasi lansia dan gaya hidup tidak sehat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan medis, menjaga pola makan dan aktivitas fisik, serta mengontrol faktor risiko seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Pemahaman masyarakat mengenai gejala, penyebab, dan penanganan gagal jantung sangat penting agar angka kesakitan dan kematian akibat penyakit ini dapat ditekan secara signifikan.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laman Kaggle dengan judul "*Machine Learning Survival for Heart Failure,"* dan dataset berjudul Heart Failure Clinical Records Dataset. Dataset ini berisi informasi medis dari pasien yang mengalami gagal jantung. Unit observasi dalam dataset ini adalah pasien gagal jantung yang telah menjalani berbagai pengukuran klinis.

Dataset ini mencakup sejumlah variable penting seperti usia, fraksi ejeksi jantung, kadar natrium, dan kreatinin serum, jumlah trombosit serta data penunjajng lainnya yang berkaitan dengan kondisi Kesehatan pasien. Selain itu, terdapat pula informasi mengenai status kelangsungan hidup pasien, yang memungkinkan dilakukannya analisis survival. Seluruh informasi dalam dataset telah dianonimkan guna menjaga kerahasiaan identitas pasien.

3.2. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variable independent. Berikut merupakan uraian variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Variabel Dependen

   Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari waktu *survival* dan status pasien. Waktu *survival* menunjukkan lamanya waktu (dalam satuan hari) sejak pasien didiagnosis atau mulai menjalani perawatan hingga terjadi kejadian (kematian) atau hingga akhir masa observasi. Sementara itu, status pasien merepresentasikan apakah pasien mengalami kejadian kematian (event) selama periode pengamatan atau tidak (censored).

   Data survival ini bersifat tersensor kanan, artinya terdapat pasien yang tidak mengalami kematian hingga akhir masa studi, atau pasien yang keluar dari studi sebelum kematian terjadi. Dengan demikian, pada pasien-pasien tersebut hanya diketahui bahwa mereka bertahan hidup setidaknya selama waktu observasi, tetapi waktu kematian pastinya tidak diketahui dalam rentang studi. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini dapat diringkas pasa Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Variabel Dependen

Variabel	Keterangan
Time (T)	Waktu pasien menjalani perawatan hingga dinyatakan meninggal saat penelitian berlangsung
Label (d)	1 : Pasien gagal jantung meninggal (event) 0 : Pasien gagal jantung tidak meninggal atau pindah pengobatan atau meninggal karena penyebab lain (sensor)

2. Variabel Independen

Variabel independent yang digunakan pada penelitian merupakan factor-faktor yang diduga memengaruhi ketahanan hidup pasien sebagai berikut.

Tabel 3.2. Variabel Independen

Variabel	Keterangan
Age Group (X_1)	Usia pasien dalam tahun
Anemia (X_2)	Kondisi kekurangan sel darah merah atau hemoglobin (1=ya, 0=tidak)
CPK (X_3)	Kadar enzim CPK dalam darah (mcg/L), meningkat jika ada kerusakan otot jantung
Diabetes (X_4)	Status diabetes pasien (1=ya, 0=tidak)
Ejection Fraction (X_5)	Persentase darah yang dipompa keluar oleh jantung setiap kontraksi, nilai normal 50-70%
High Blood Pressure (X_6)	Apakah pasien memiliki hipertensi (1=ya, 0=tidak).
Platelet (X_7)	Jumlah trombosi dalam darah (ribu/kilometer), normalnya 150.000-450.000
Serum Creatinine (X_8)	Kode kreatinin dalam darah (mg/dL); normal pria 0.74-1.35, wanita 0.59-1.03
Serum Sodium (X_9)	Kadar natrium dalam darah (mEq/L); normalnya 135-145
Sex (X_{10})	Jenis kelamin pasien (1=pria, 0=wanita)
Smoking (X_{11})	Status merokok (1=ya, 0=tidak)

3.3. Struktur Data

Berikut merupakan struktur data yang digunakan pada penelitian ini dengan keterangan variable seperti yang tertera pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Struktur Data Penelitian

Pasien	T	d	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	...	X_{11}
1	T_1	d_1	$X_{1,1}$	$X_{2,1}$	$X_{3,1}$	$X_{4,1}$	$X_{5,1}$	$X_{6,1}$	...	$X_{11,1}$
2	T_2	d_2	$X_{1,2}$	$X_{2,2}$	$X_{3,2}$	$X_{4,2}$	$X_{5,2}$	$X_{6,2}$	...	$X_{11,2}$
3	T_3	d_3	$X_{1,3}$	$X_{2,3}$	$X_{3,3}$	$X_{4,3}$	$X_{5,3}$	$X_{6,3}$	...	$X_{11,3}$
…	---	…	…	…	…	…	…	…	…	…
i	T_{299}	d_{299}	$X_{1,299}$	$X_{2,299}$	$X_{3,299}$	$X_{4,299}$	$X_{5,299}$	$X_{6,299}$	....	$X_{11,299}$

3.4. Tahapan Analisis Data

Tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

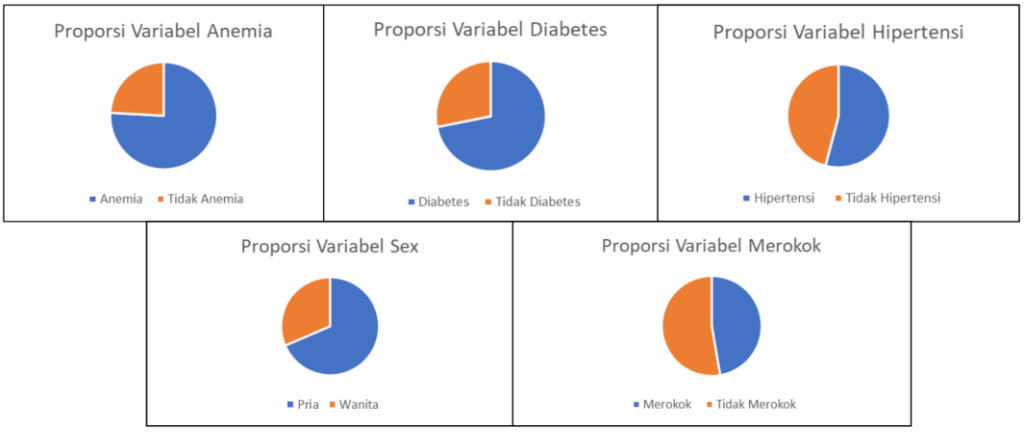
1. Mendeskripsikan karakteristik waktu survival pasien gagal jantung beserta variable-variabel klinis yang diduga berpengaruh terhadap ketahanan hidup pasien.
2. Menyusun kurva Kaplan-Meier untuk masing-masing variabel kategori yang diduga berpengaruh terhadap survival pasien gagal jantung.

3. Melakukan uji log-rank guna menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok pada kurva survival berdasarkan variabel kategori tersebut.
4. Memeriksa asumsi proportional hazards untuk menentukan variabel independen mana yang perlu dijadikan variabel stratifikasi. Pemeriksaan dilakukan melalui pendekatan grafik dan uji goodness of fit.
5. Menyusun model regresi Cox stratifikasi melalui tahapan berikut.
   a. Menguji interaksi dalam model menggunakan likelihood ratio test**.**
   b. Mengidentifikasi variabel yang tidak memenuhi asumsi proportional hazards.
   c. Mendefinisikan variabel baru sebagai variabel stratifikasi**,** sesuai jumlah kategori yang dimilikinya.
   d. Mengestimasi parameter dalam model regresi Cox stratifikasi.
   e. Melakukan pengujian signifikansi parameter model, baik secara simultan maupun parsial.
   f. Menghitung nilai hazard ratio dari variabel yang signifikan.
6. Memilih model terbaik berdasarkan nilai Akaike Information Criterion (AIC)**.**
7. Melakukan interpretasi terhadap model terbaik untuk memahami pengaruh masing-masing faktor terhadap risiko kematian pada pasien gagal jantung.

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1. Analisis Statistika Deskriptif

Sebelum menganalisis data, berikut ini kami sajikan gambar proporsi dari setiap variabel beserta dengan tabel statistika deskriptif yang dapat dilakukan untuk melihat persebaran data dan seberapa baik data yang kami miliki.



Gambar 4.1. Diagram Pie Proporsi setiap Variabel Kategorik

Untuk variabel numerik, diperoleh statistika deskriptif seperti pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Statistika Deskriptif dari Variabel Numerik

Variabel	n	mean	min	median	max
Age Group	299	60,83	40	60	95
CPK	299	581,839	23	250	7861
Ejection Fraction	299	38,083	14	38	80
Platelet	299	263358	25100	262000	850000
Serum Creatinine	299	1,393	113	137	148
Serum Sodium	299	136,625	0,5	1,1	9,4

Data yang dianalisis terdiri dari 299 observasi dengan 11 variabel yang mencakup berbagai informasi terkait pasien gagal jantung. Berikut adalah interpretasi dari variable-variabel tersebut.

1. **Age Group (X_1)**
   Variabel ini memiliki nilai minimum 40 dan maksimum 95, serta rata-rata 60,83 tahun. Mayoritas pasien berada pada kelompok usia lanjut dengan median sekitar 60 tahun.
2. **Anemia (X_2)**
   Sebagian besar responden mengalami anemia dan Sebagian kecil tidak anemia. Ini menunjukkan prevalensi anemia cukup tinggi pada populasi yang diamati.
3. **CPK (X_3)**
   Nilai CPK menunjukkan sebaran yang sangat lebar, dari hanya 23 hingga 7861 U/L. Rata-rata jauh lebih tinggi dari median, mengindikasikan adanya outlier atau distribusi

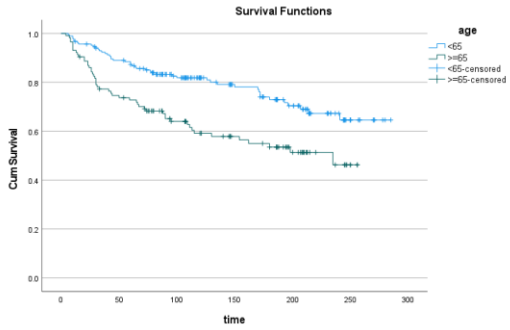
miring ke kanan. Beberapa pasien memiliki kadar CPK yang sangat tinggi, bisa menunjukkan kondisi kerusakan otot berat atau serangan jantung akut.

4. **Diabetes (X_4)**
   Mayoritas responden mengalami diabeters. Ini menunjukkan proporsi penderita diabetes dalam data cukup besar.
5. **Ejection Fraction (X_5)**
   Rata-rata fraksi ejeksi pasien adalah 38,08361**,** dengan nilai minimum 14 dan maksimum 80. Median sebesar 38 mendekati rata-rata, menunjukkan distribusi yang relatif simetris.
6. **High Blood Pressure (X_6)**
   Lebih banyak responden yang mengalami hipertensi. Namun, masih ada proporsi yang signifikan yang tidak mengalami hipertensi.
7. **Platelet (X_7)**
   Rata-rata jumlah trombosit adalah 263358,0293 sel/µL, dengan nilai minimum 25.100 dan maksimum 850.000. Median sebesar 262,000 menunjukkan distribusi mendekati simetris.
8. **Serum Creatinine (X_8)**
   Nilai rata-rata serum kreatinin adalah 1,39388 mg/dL, dengan rentang antara 0,5 mg/dL hingga 9,4 mg/dL. Median sebesar 1,1 mg/dL lebih rendah dari rata-rata, yang mengindikasikan kemungkinan adanya distribusi miring ke kanan (positively skewed).
9. **Serum Sodium (X_9)**
   Nilai rata-rata natrium serum adalah 136,6254 mEq/L, dengan nilai minimum 113 mEq/L dan maksimum 148 mEq/L**.** Median sebesar 137 mEq/L hampir sama dengan rata-rata, menunjukkan distribusi yang simetris.
10. **Sex (X_{10})**
    Responden laki-laki lebih banyak dibandingkan Perempuan. Distribusi ini menunjuukan adanya ketidakseimbangan gender pada data.
11. **Smoking (X_{11})**
    Proporsi tidak merokok lebih besar dibandingkan perokok. Hal ini mengindikasikan mayoritas populasi dalam data bukan perokok.

4.2. Grafik Kaplan-Meier

Untuk mengetahui karakteristik waktu survival jantung, berikut kami sajikan kurva *survival* Kaplan-Meier berdasarkan variable kategorik.

4.2.1. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan *Age*



Gambar 4.2. Kurva Kaplan-Meier Variabel Age

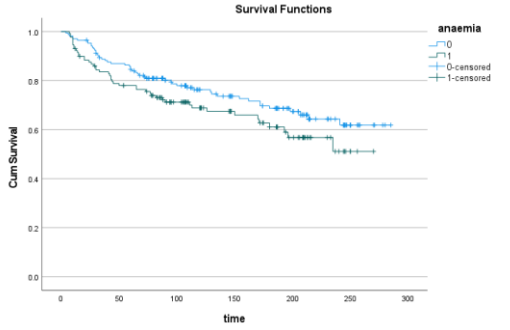
Pada grafik, terlihat dua kelompok utama berdasarkan Umur (*Age*), yakni:

1. Pasien berumur dibawah 65 tahun (<65) yang diwakili oleh garis biru muda.
2. Pasien berumur diatas atau sama dengan 65 tahun (>=65 yang diwakili oleh garis hijau.

Secara umum, kurva biru muda (<65) tetap konstan berada di bawah kurva hijau (>=65). Menunjukkan bahwa probabilitas kelangsungan hidup kumulatif lebih tinggi pada pasien berumur kurang dari 65 tahun dibandingkan dengan pasien dengan pasien berumur lebih dari atau sama dengan 65 tahun sepanjang periode waktu observasi.

Terlihat pada hari ke 50, probabilitas kelangsungan hidup untuk kelompok pasien dibawah 65 tahun masih berada di atas 90%, sedangkan untuk kelompok pasien diatas 65 tahun menurun hingga ke 70%. Perbedaan antara kelangsungan hidup antar kelompok juga cukup melebar seiring berjalannya hari. Terlihat juga menjelang akhir periode observasi hari ke 250 bahwa probabilitas kelangsungan hidup untuk kelompok <65 tahun masih berada di 70% hingga 72%, namun untuk kelompok -=> 65 tahun sangat menurun sampai 55% saja. Dapat disimpulkan bahwa umur memiliki dampak dan perbedaan antar kelompok terhadap waktu survival pasien gagal jantung.

4.2.2. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan Anemia



Gambar 4.3. Kurva Kaplan-Meier Variabel Anemia

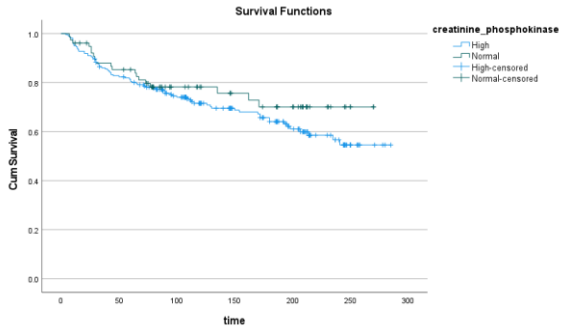
Pada grafik, terlihat dua kelompok utama berdasarkan pengidap Anemia yakni:

1. Pasien tanpa Anemia yang diwakili oleh garis biru muda.
2. Pasien dengan Anemia yang diwakili oleh garis hijau.

Secara umum, kurva hijau (dengan Anemia) tetap konstan berada di bawah kurva biru muda (tanpa Anemia). Menunjukkan bahwa probabilitas kelangsungan hidup kumulatif lebih tinggi pada pasien tanpa Anemia dibandingkan dengan pasien dengan Anemia sepanjang periode waktu observasi.

Terlihat pada hari ke 100, probabilitas kelangsungan hidup untuk kelompok pasien tanpa Anemia masih berada di atas 80%, sedangkan untuk kelompok pasien dengan Anemia menurun hingga ke 75%. Terlihat juga menjelang akhir periode observasi hari ke 250 hingga 300 bahwa probabilitas kelangsungan hidup untuk kelompok tanpa Anemia masih berada di 60% hingga 62%, namun untuk kelompok dengan Anemia tahun sangat menurun sampai 50% saja. Dapat disimpulkan bahwa Anemia mungkin memiliki dampak dan perbedaan antar kelompok terhadap waktu survival pasien gagal jantung.

4.2.3. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan CPK



Gambar 4.4. Kurva Kaplan-Meier Variabel CPK

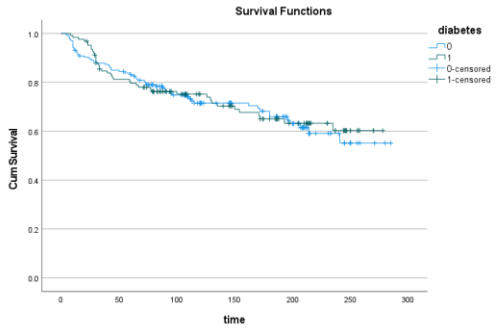
Pada grafik, terlihat dua kelompok utama berdasarkan CPK atau kadar *creatinine phosphokinase,* yakni:

1. High (Tinggi): Kelompok dengan kadar *creatinine phosphokinase* tinggi. Diwakili oleh garis biru muda.
2. Normal (Normal): Kelompok dengan kadar *creatinine phosphokinase* yang normal. Diwakili oleh garis hijau.

Secara umum, kurva hijau (Normal) tetap konstan berada di atas kurva biru muda (Tinggi). Menunjukkan bahwa probabilitas kelangsungan hidup kumulatif lebih tinggi pada pasien dengan kadar natrium Normal dibandingkan dengan pasien dengan kadar normal tinggi sepanjang periode waktu observasi.

Terlihat pada hari ke 100, probabilitas kelangsungan hidup untuk kelompok Normal masih berada di atas 80%, sedangkan untuk kelompok Abnormal menurun hingga ke 75%. Perbedaan antara kelangsungan hidup antar kelompok juga cukup melebar seiring berjalannya hari. Terlihat juga menjelang akhir periode observasi hari ke 250 bahwa probabilitas kelangsungan hidup untuk kelompok Normal masih berada di 70% hingga 72%, tetapi untuk kelompok High sangat menurun sampai 55% saja. Dapat disimpulkan bahwa kadar *creatinine phosphokinase* memiliki dampak dan perbedaan antar kelompok terhadap waktu survival pasien gagal jantung.

4.2.4. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan Diabetes



Gambar 4.5. Kurva Kaplan-Meier Variabel Diabetes

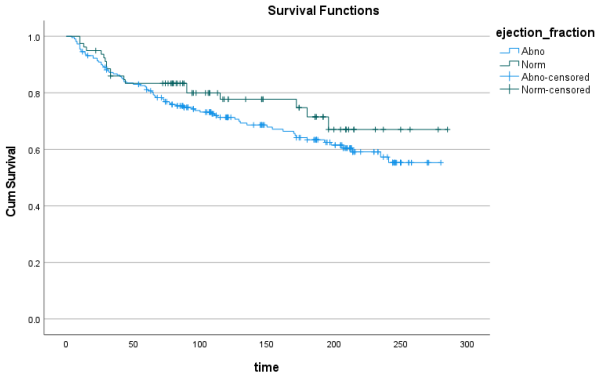
Pada grafik, terlihat dua kelompok utama berdasarkan pengidap diabetes yakni:

1. Pasien tidak mengidap Diabetes yang diwakili oleh garis biru muda.
2. Pasien mengidap diabetes yang diwakili oleh garis hijau.

Secara umum, kurva hijau (tidak mengidap Diabetes) tidak memiliki perbedaan dengan (mengidap Diabetes). Menunjukkan bahwa probabilitas kelangsungan hidup kumulatif mungkin sama pada pasien bukan pengonsumsi rokok dibandingkan dengan pasien pengonsumsi rokok sepanjang periode waktu observasi.

Terlihat pada hari ke 100, kedua kelompok memiliki probabilitas kelangsungan hidup yang hampir sama, yakni dibawah 80%. Terlihat juga menjelang akhir periode observasi hari ke 250 hingga 300 bahwa probabilitas kelangsungan hidup untuk kelompok pengidap diabetes berada di 60%, namun untuk kelompok tidak mengidap Diabetes masih berada di sekitar 60%. Dapat disimpulkan bahwa Diabetes mungkin tidak memiliki dampak dan perbedaan antar kelompok terhadap waktu survival pasien gagal jantung.

4.2.5. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan *Ejection Fraction*



Gambar 4.6. Kurva Kaplan-Meier Variabel Ejection Fraction

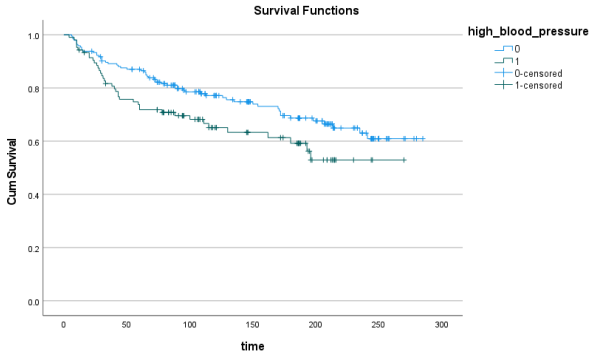
Pada grafik, terlihat dua kelompok utama berdasarkan *ejection fraction,* yakni:

1. Abno (Abnormal): Kelompok dengan fraksi ejeksi yang tidak normal. Diwakili oleh garis biru muda.
2. Norm (Normal): Kelompok dengan fraksi ejeksi yang normal. Diwakili oleh garis hijau.

Secara umum, kurva hijau (Normal) tetap berada di atas kurva biru muda (Abnormal). Menunjukkan bahwa probabilitas kelangsungan hidup kumulatif lebih tinggi pada pasien dengan ejection_fraction Normal dibandingkan dengan pasien dengan ejection_fraction Abnormal sepanjang periode waktu observasi.

Terlihat pada hari ke 150, probabilitas kelangsungan hidup untuk kelompok Normal berada di atas 80%, sedangkan untuk kelompok Abnormal mulai mendekati 70%. Dapat disimpulkan bahwa *ejection fraction* memiliki dampak dan perbedaan antar kelompok terhadap waktu survival pasien gagal jantung.

4.2.6. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan *High Blood Pressure*



Gambar 4.7. Kurva Kaplan-Meier Variabel HBP

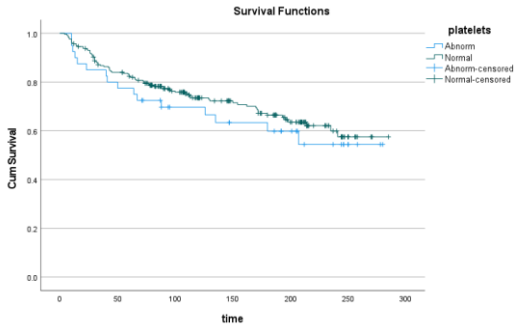
Pada grafik, terlihat dua kelompok utama berdasarkan tekanan darah, yakni:

1. Tinggi (1): Kelompok dengan tekanan darah tinggi. Diwakili oleh garis biru muda.
2. Normal (0): Kelompok dengan tekanan darah normal. Diwakili oleh garis hijau.

Secara umum, kurva hijau (Normal) tetap konstan berada di atas kurva biru muda (Tinggi). Menunjukkan bahwa probabilitas kelangsungan hidup kumulatif lebih tinggi pada pasien dengan tekanan darah normal dibandingkan dengan pasien dengan tekanan darah tinggi sepanjang periode waktu observasi.

Terlihat pada hari ke 100, probabilitas kelangsungan hidup untuk kelompok Normal berada di atas 80%, sedangkan untuk kelompok Tinggi menurun hingga sekitar 65%. Bahkan, menjelang akhir periode observasi hari ke 250-300 terlihat bahwa probabilitas kelangsungan hidup untuk kelompok Normal masih berada di 60% hingga namun untuk kelompok High lumayan menurun sekitar 50% saja. Dapat disimpulkan bahwa tekanan darah tinggi memiliki dampak dan perbedaan antar kelompok terhadap waktu survival pasien gagal jantung.

4.2.7. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan Platelet



Gambar 4.8. Kurva Kaplan-Meier Variabel Platelet

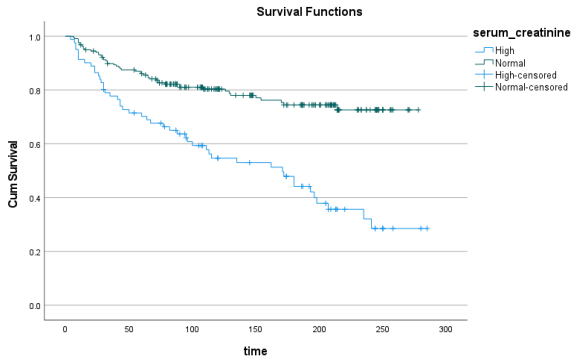
Pada grafik, terlihat dua kelompok utama berdasarkan Platelet, yakni:

1. Abnorm (Abnormal): Kelompok dengan kadar trombosit abnormal. Diwakili oleh garis biru muda.
2. Normal (Normal): Kelompok dengan kadar trombosit yang normal. Diwakili oleh garis hijau.

Secara umum, kurva hijau (Normal) tetap konstan berada sedikit di atas kurva biru muda (Abnormal). Menunjukkan bahwa probabilitas kelangsungan hidup kumulatif lebih tinggi pada pasien dengan kadar trombosit Normal dibandingkan dengan pasien dengan kadar trombosit abnormal sepanjang periode waktu observasi.

Terlihat pada hari ke 100, probabilitas kelangsungan hidup untuk kelompok Normal berada di atas 75%, sedangkan untuk kelompok Abnormal lebih menurun sedikit dibawah 75%. Dapat disimpulkan bahwa mungkin Platelet memiliki dampak dan perbedaan antar kelompok terhadap waktu survival pasien gagal jantung.

4.2.8. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan Serum *Creatinine*



Gambar 4.9. Kurva Kaplan-Meier Variabel Serum Creatinine

Pada grafik, terlihat dua kelompok utama berdasarkan *Serum Creatinine,* yakni:

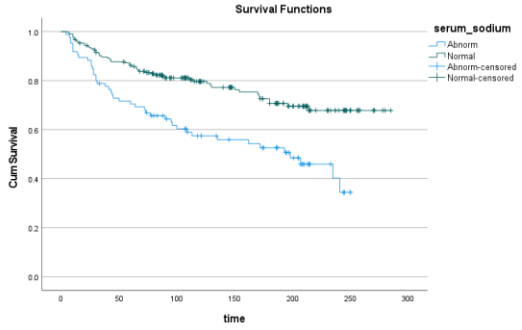
1. High (Tinggi): Kelompok dengan kadar kreatinin tinggi. Diwakili oleh garis biru muda.
2. Normal (Normal): Kelompok dengan kadar kreatinin yang normal. Diwakili oleh garis hijau.

Secara umum, kurva hijau (Normal) tetap konstan berada di atas kurva biru muda (Tinggi). Menunjukkan bahwa probabilitas kelangsungan hidup kumulatif lebih tinggi pada

pasien dengan kadar kreatinin Normal dibandingkan dengan pasien dengan kadar kreatinin tinggi sepanjang periode waktu observasi.

Terlihat pada hari ke 100, probabilitas kelangsungan hidup untuk kelompok Normal berada di atas 80%, sedangkan untuk kelompok Abnormal menurun hingga ke 65%. Perbedaan antara kelangsungan hidup antar kelompok juga terus melebar seiring berjalannya hari. Bahkan, menjelang akhir periode observasi hari ke 250-300 terlihat bahwa probabilitas kelangsungan hidup untuk kelompok Normal masih berada di 70% hingga 75%, namun untuk kelompok High sangat menurun sampai 20% hingga 35% saja. Dapat disimpulkan bahwa *Serum Creatinine* memiliki dampak dan perbedaan antar kelompok terhadap waktu survival pasien gagal jantung.

4.2.9. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan Serum Sodium



Gambar 4.10. Kurva Kaplan-Meier Variabel Serum Sodium

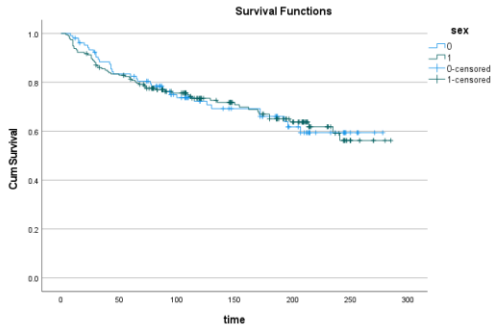
Pada grafik, terlihat dua kelompok utama berdasarkan *Serum Creatinine,* yakni:

1. High (Tinggi): Kelompok dengan kadar natrium tinggi. Diwakili oleh garis biru muda.
2. Normal (Normal): Kelompok dengan kadar natrium yang normal. Diwakili oleh garis hijau.

Secara umum, kurva hijau (Normal) tetap konstan berada di atas kurva biru muda (Tinggi). Menunjukkan bahwa probabilitas kelangsungan hidup kumulatif lebih tinggi pada pasien dengan kadar natrium Normal dibandingkan dengan pasien dengan kadar normal tinggi sepanjang periode waktu observasi.

Terlihat pada hari ke 50, probabilitas kelangsungan hidup untuk kelompok Normal masih berada di atas 90%, sedangkan untuk kelompok Abnormal menurun hingga ke 70%. Perbedaan antara kelangsungan hidup antar kelompok juga terus melebar seiring berjalannya hari. Terlihat juga menjelang akhir periode observasi hari ke 250 bahwa probabilitas kelangsungan hidup untuk kelompok Normal masih berada di 70% hingga 75%, namun untuk kelompok High sangat menurun sampai 35% saja. Dapat disimpulkan bahwa *Serum Sodium* memiliki dampak dan perbedaan antar kelompok terhadap waktu survival pasien gagal jantung.

4.2.10. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan *Sex*



Gambar 4.11. Kurva Kaplan-Meier Variabel Sex

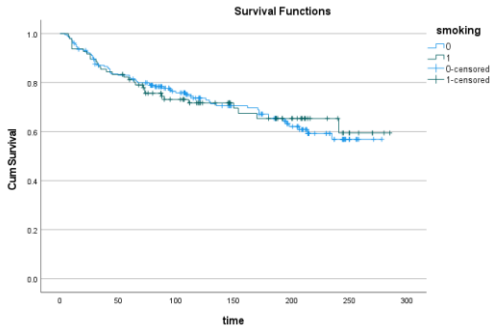
Pada grafik, terlihat dua kelompok utama berdasarkan Gender (*Sex*), yakni:

1. Pasien dengan gender perempuan yang diwakili oleh garis biru muda.
2. Pasien dengan gender laki-laki diwakili oleh garis hijau.

Secara umum, kurva hijau (perempuan) tidak memiliki perbedaan dengan (laki-laki). Menunjukkan bahwa probabilitas kelangsungan hidup kumulatif mungkin sama pada pasien kedua gender sepanjang periode waktu observasi.

Terlihat pada hari ke 100, kedua kelompok memiliki probabilitas kelangsungan hidup yang hampir sama, yakni dibawah 80%. Terlihat juga menjelang akhir periode observasi hari ke 250 hingga 300 bahwa probabilitas kelangsungan hidup untuk perempuan berada di 60%, namun untuk kelompok laki-laki juga masih berada di sekitar 60%. Dapat disimpulkan bahwa gender mungkin tidak memiliki dampak dan perbedaan antar kelompok terhadap waktu survival pasien gagal jantung.

4.2.11. Karakteristik Waktu Survival Pasien Berdasarkan *Smoking*



Gambar 4.12. Kurva Kaplan-Meier Variabel Smoking

Pada grafik, terlihat dua kelompok utama berdasarkan pengonsumsian rokok yakni:

1. Pasien tidak mengonsumsi rokok yang diwakili oleh garis biru muda.
2. Pasien mengonsumsi rokok yang diwakili oleh garis hijau.

Secara umum, kurva hijau (tidak konsumsi rokok) tidak memiliki perbedaan dengan (konsumsi rokok). Menunjukkan bahwa probabilitas kelangsungan hidup kumulatif mungkin sama pada pasien bukan pengonsumsi rokok dibandingkan dengan pasien pengonsumsi rokok sepanjang periode waktu observasi.

Terlihat pada hari ke 100, probabilitas kelangsungan hidup untuk kelompok pasien bukan pengonsumsi rokok berada di atas 75%, sedangkan untuk kelompok pasien pengonsumi rokok hanya turun sedikit dibawah 75%. Terlihat juga menjelang akhir periode observasi hari ke 250 hingga 300 bahwa probabilitas kelangsungan hidup untuk kelompok tanpa Anemia masih berada di 60% hingga 62%, namun untuk kelompok dengan Anemia tahun sangat menurun sampai 50% saja. Dapat disimpulkan bahwa Anemia mungkin memiliki dampak dan perbedaan antar kelompok terhadap waktu survival pasien gagal jantung.

4.3. Uji Log Rank

Uji ini dilakukan untuk mengevaluasi perbedaan signifikan antar kurva survival pada faktor-faktor yang menyebabkan gagal jantung sebagai *confirmatory* hasil kurva Kaplan Meier. Dengan hipotesis:

H_0: Tidak ada perbedaan antar kurva survival pada faktor

H_1: Ada perbedaan antar kurva survival pada faktor

Tabel 4.2. Hasil Uji Log Rank

Variabel	Chi-Square	df	P-value	Keputusan
Age Group (X_1)	12,881	1	<0,001	Tolak H_0
Anemia (X_2)	2,276	1	0,099	Gagal Tolak H_0
CPK (X_3)	1,194	1	0,275	Gagal Tolak H_0
Diabetes (X_4)	0,041	1	0,84	Gagal Tolak H_0
Ejection Fraction (X_5)	1,56	1	0,212	Gagal Tolak H_0
High Blood Pressure (X_6)	4,406	1	0,036	Tolak H_0
Platelet (X_7)	0,641	1	0,423	Gagal Tolak H_0
Serum *Creatinine* (X_8)	29,387	1	<0,001	Tolak H_0
Serum Sodium (X_9)	16,051	1	<0,001	Tolak H_0
Sex (X_{10})	0,004	1	0,95	Gagal Tolak H_0
Smoking (X_{11})	0,02	1	0,964	Gagal Tolak H_0

Berdasarkan tabel 4.2, diperoleh keputusan untuk masing-masing faktor, dibandingkan dengan $\alpha = 0.05$, hasil pengujian menunjukkan bahwa faktor yang memiliki perbedaan adalah Age Group (X_1), High Blood Pressure (X_6), Serum *Creatinine* (X_7), dan Serum Sodium (X_9). Faktor yang tidak memiliki perbedaan adalah Anemia (X_2), CPK (X_3), Diabetes (X_4), Ejection Fraction (X_5), Platelet (X_7), Sex (X_{10}), dan Smoking (X_{11}). Menandakan bahwa hanya terdapat 3 faktor yang memiliki perbedaan yang memiliki dampak terhadap waktu survival pasien gagal jantung.

4.4. Uji Distribusi Waktu Kegagalan Jantung Pada Pasien

Uji distribusi terhadap data waktu *survival* dilakukan sebelum menentukan model regresi. Beberapa distribusi yang akan diuji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, antara lain Exponential, Weibull, Gamma, Log-Normal, Log-Logistic, Generalized Gamma, Pareto, Burr, dan Inverse Gaussian. Jika nilai $p < 0.05$, hasil uji mengindikasikan bahwa distribusi yang diuji tidak sesuai dengan data waktu kegagalan jantung pasien.

Tabel 4.3. Hasil Uji Distribusi Waktu Kegagalan Jantung

Distribusi	Statistik Uji	P-value	Keputusan
Exponential	0,18382	2.63×10^{-9}	Tolak H_0
Weibull	0,09712	$6{,}61 \times 10^{-3}$	Tolak H_0
Gamma	0,13820	$1{,}91 \times 10^{-5}$	Tolak H_0
Log-Normal	0,12548	$1{,}45 \times 10^{-4}$	Tolak H_0
Log-Logistic	0,12389	$1{,}85 \times 10^{-4}$	Tolak H_0
Generalized Gamma	0,12637	$1{,}27 \times 10^{-4}$	Tolak H_0
Pareto	0,37173	<0,001	Tolak H_0
Burr	0,11336	$8{,}39 \times 10^{-4}$	Tolak H_0
Inverse Gaussian	0,15885	$4{,}67 \times 10^{-7}$	Tolak H_0

Berdasarkan tabel 4.3, distribusi Exponential dan Weibull yang umum digunakan dalam analisis survival tidak menunjukkan kesesuaian yang signifikan terhadap data. Begitu pula distribusi Gamma, Log-Normal, dan Log-Logistic yang dikenal fleksibel dalam menggambarkan data survival, juga tidak cocok menggambarkan pola distribusi waktu kegagalan pada dataset ini. Distribusi lain seperti Generalized Gamma, Pareto, Burr, dan Inverse Gaussian pun tidak memberikan hasil yang optimal berdasarkan uji Kolmogorov–Smirnov.

Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan parametrik kurang sesuai untuk dianalisis lebih lanjut karena tidak ada satu pun distribusi yang secara signifikan merepresentasikan karakteristik data waktu survival. Oleh karena itu, digunakan model regresi Cox Proportional Hazards (Cox PH) sebagai alternatif yang lebih tepat. Model ini bersifat semiparametrik, sehingga lebih fleksibel dalam menangani data survival yang tidak mengikuti distribusi tertentu.

Dengan demikian, pendekatan Cox PH memberikan hasil yang lebih robust serta memudahkan interpretasi pengaruh variabel-variabel penting terhadap risiko kegagalan jantung, menjadikannya pilihan yang tepat dalam studi ini.

4.5. Model Regresi Cox Proportional Hazard

4.5.1. Estimasi Parameter

Regresi Cox digunakan sebagai metode untuk menganalisis keterkaitan variabel respon yang merupakan waktu pengamatan hingga kejadian atau sampai data *censor*, serta variabel prediktor adalah faktor-faktor yang diduga memengaruhinya. Berikut merupakan hasil estimasi parameter untuk semua variabel prediktornya.

Tabel 4.4. Estimasi Parameter Regresi Cox

Variabel	coef	exp(coef)	se(coef)	z	P-value
Age Group (X_1)	0,0464	1,0480	0,0093	4,977	0,0000
Anemia (X_2)	0,4601	1,5840	0,2168	2,122	0,0338
CPK (X_3)	0,0002	1,0000	0,0001	2,225	0,0260
Diabetes (X_4)	0,1399	1,1500	0,2231	0,627	0,5307
Ejection Fraction (X_5)	-0,0489	0,9522	0,0105	-4,672	0,0000

High Blood Pressure (X_6)	0,4757	1,6090	0,2162	2,201	0,0278
Platelet (X_7)	0,0000	1,0000	0,0000	-0,412	0,6806
Serum Creatinine (X_8)	0,3210	1,3790	0,0702	4,575	0,0000
Serum Sodium (X_9)	-0,0442	0,9568	0,0233	-1,899	0,0575
Sex (X_{10})	-0,2375	0,7886	0,2516	-0,944	0,3452
Smoking (X_{11})	0,1289	1,1380	0,2512	0,513	0,6078

Berdasarkan hasil estimasi parameter di atas, diperoleh model regresi cox sebagai berikut.

$$h(t,X) = h_0(t)\exp(\beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 - \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + \beta_7X_7 + \beta_8X_8 - \beta_9X_9 - \beta_{10}X_{10} + \beta_{11}X_{11})$$

$$\hat{h}(t,X) = \hat{h}_0(t)\exp(0{,}0464X_1 + 0{,}4601X_2 + 0{,}0002X_3 + 0{,}1399X_4 - 0{,}0489X_5 + 0{,}4757X_6 + 0{,}0000X_7 + 0{,}3210X_8 - 0{,}0442X_9 - 0{,}2375X_{10} + 0{,}1289X_{11})$$

Selanjutnya, dilakukan uji serentak dan uji parsial untuk mengetahui kesesuaian model.

4.5.2. Uji Serentak

Tabel 4.5. Uji Serentak Model Regresi Cox

Likelohood Ratio Test	df	P-value
81,96	11	0,0000

Uji serentak digunakan untuk mengetahui apakah ada minimal satu parameter regresi yang signifikan terhadap model.

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_{11} = 0$

H_1:minimal terdapat satu $\beta_y \neq 0, \quad y = 1,2,\ldots,20$

Dengan taraf signifikansi $(\alpha) = 0{,}05$ dan H_0 ditolak jika p-value < α. Dari hasil tabel di atas, diperoleh bahwa p-value = $0{,}000$ yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, H_0 ditolak sehingga minimal terdapat satu parameter yang signifikan terhadap model. Untuk mengetahui parameter mana yang signifikan, dilakukan uji parsial.

4.5.3. Uji Parsial

Tabel 4.6. Uji Parsial Model Regresi Cox

Variabel	z	P-value	Keputusan
Age Group (X_1)	4,977	0,0000	Tolak H_0
Anemia (X_2)	2,122	0,0338	Tolak H_0
CPK (X_3)	2,225	0,0260	Tolak H_0
Diabetes (X_4)	0,627	0,5307	Gagal tolak H_0
Ejection Fraction (X_5)	-4,672	0,0000	Tolak H_0
High Blood Pressure (X_6)	2,201	0,0278	Tolak H_0
Platelet (X_7)	-0,412	0,6806	Gagal tolak H_0
Serum Creatinine (X_8)	4,575	0,0000	Tolak H_0
Serum Sodium (X_9)	-1,899	0,05	Tolak H_0

Sex (X_{10})	-0,944	0,3452	Gagal tolak H_0
Smoking (X_{11})	0,513	0,6078	Gagal tolak H_0

Uji ini dilakukan untuk mengetahui variabel prediktor yang signifikan terhadap model secara parsial. Uji parsial ini merupakan lanjutan dari uji serentak.

$H_0: \beta_y = 0$

$H_1: \beta_y \neq 0, \quad y = 1,2,\dots,20$

Variabel dikatakan signifikan dalam model jika p-value < α dengan $\alpha = 0{,}05$. Dari tabel di atas diperoleh bahwa variabel prediktor yang signifikan terhadap model adalah Age, Anemia, CPK, Ejection Fraction, High Blood Pressure, Serum Creatinine, dan Serum Sodium. Selanjutnya, untuk benar-benar memperoleh variabel yang signifikan, dilakukan eliminasi *backward*.

4.6. Model Eliminasi *Backward*

Eliminasi *backward* dilakukan dengan cara menyaring variabel yang tidak signifikan sampai akhirnya mendapatkan model regresi cox terbaik. Berikut adalah hasil yang didapatkan melalui eliminasi *backward*.

Tabel 4.7. Eliminasi Backward

Variabel	coef	exp(coef)	se(coef)	z	P-value
Age Group (X_1)	0,0436	1,0450	0,0088	4,9340	0,0000
Anemia (X_2)	0,4460	1,5620	0,2150	2,0740	0,0380
CPK (X_3)	0,0002	1,0000	0,0001	2,1380	0,0325
Ejection Fraction (X_4)	-0,0475	0,9536	0,0103	-4,6210	0,0000
High Blood Pressure (X_5)	0,4965	1,6430	0,2137	2,3240	0,0201
Serum Creatinine (X_6)	0,3139	1,3690	0,0690	4,5520	0,0000
Serum Sodium (X_7)	-0,0457	0,9553	0,0234	-1,9560	0,0500

Diperoleh model terbaik sebagai berikut.

$$h(t,X) = h_0(t)\exp\left(\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 - \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 - \beta_7 X_7\right)$$

$$\hat{h}(t,X) = \hat{h}_0(t)\exp\left(0{,}0436X_1 + 0{,}4460X_2 + 0{,}0002X_3 - 0{,}0475X_4 + 0{,}4965X_5 + 0{,}3139X_6 - 0{,}0457X_7\right)$$

4.7. Pengujian Asumsi Proporsional Hazard

Pengujian asumsi PH untuk semua variabel dapat menggunakan pendekatan statistik *goodness of fit*. Dalam pengujian ini, kesimpulan didapatkan berdasarkan hasil p-value. Dengan menggunakan bantuan perangkat RStudio, diperoleh hasil seperti berikut.

Tabel 4.8. Hasil Uji Asumsi PH

Variabel	chisq	df	p
Age Group (X_1)	0,0592	1	0,8080
Anemia (X_2)	0,0053	1	0,9420
CPK (X_3)	0,9893	1	0,3200
Ejection Fraction (X_4)	4,7650	1	0,0290
High Blood Pressure (X_5)	0,0094	1	0,9230

Serum Creatinine (X_6)	1,6752	1	0,1960
Serum Sodium (X_7)	0,0938	1	0,7590
GLOBAL	10,5208	7	0,1610

H_0: Model memenuhi asumsi *proportional hazards*

H_1: Model tidak memenuhi asumsi *proportional hazards*

Model dikatakan memenuhi asumsi PH ketika laju terjadinya kematian konstan terhadap waktu atau hasil p-value uji global kurang dari α dengan $\alpha = 0{,}05$. Dari hasil pada Tabel 4.6, diperoleh p-value uji global = 0,161 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, H_0 gagal ditolak dan dapat disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi *proportional hazards*. Untuk mengetahui adanya pelanggaran asumsi PH pada masing-masing variabel secara parsial, dilakukan uji parsial sebagai berikut.

H_0: Variabel memenuhi asumsi proportional hazard atau pengaruh hazard konstan sepanjang waktu.

H_1: Variabel tidak memenuhi asumsi proportional hazard atau pengaruh hazard berubah seiring waktu.

Variabel dikatakan memenuhi asumsi PH jika p-value < α dengan taraf signifikansi $(\alpha) = 0{,}05$. Dari hasil pada Tabel 4.8, diperoleh keputusan dan kesimpulan sebagai berikut.

Tabel 4.9. Uji Parsial Asumsi PH

Variabel	p	Keputusan	Kesimpulan
Age Group (X_1)	0,8080	Gagal tolak H_0	Memenuhi asumsi PH
Anemia (X_2)	0,9420	Gagal tolak H_0	Memenuhi asumsi PH
CPK (X_3)	0,3200	Gagal tolak H_0	Memenuhi asumsi PH
Ejection Fraction (X_4)	0,0290	Tolak H_0	Tidak memenuhi asumsi PH
High Blood Pressure (X_5)	0,9230	Gagal tolak H_0	Memenuhi asumsi PH
Serum Creatinine (X_6)	0,1960	Gagal tolak H_0	Memenuhi asumsi PH
Serum Sodium (X_7)	0,7590	Gagal tolak H_0	Memenuhi asumsi PH

Hanya ada satu variabel yang tidak memenuhi asumsi PH, yaitu Ejection Fraction (X_4). Sementara itu, variabel lainnya, seperti Age Group (X_1), Anemia (X_2), CPK (X_3), High Blood Pressure (X_5), Serum Creatinine (X_6), Serum Sodium (X_7) memenuhi asumsi PH.

4.8. Pemodelan Regresi Extended Cox Proportional Hazard

Pemodelan regresi *extended cox* dilakukan karena terbukti adanya variabel yang belum memenuhi asumsi *proportional hazard*. Model ini akan mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan model Stratifikasi dan model *Time Dependent.*

4.8.1. Model Stratifikasi

Model Stratifikasi dibuat dengan asumsi tidak ada interaksi antarvariabel. Variabel yang tidak memenuhi asumsi PH, yaitu Ejection Fraction, akan diubah menjadi strata. Berdasarkan penelitian medis, variabel tersebut dapat dibagi ke empat strata, yaitu seperti pada tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10. Stratifikasi Ejection Fraction

Strata	Ejection Fraction (x)	Keterangan
1	< 40	*Possible Heart Failure*
2	$40 \leq x < 55$	*Restricted Flow*
3	$55 \leq x < 70$	*Normal Flow*
4	≥ 70	*Good Flow*

Langkah selanjutnya adalah membuat model regresi *Stratified Cox*. Model yang didapat adalah sebagai berikut.

Tabel 4.11. Estimasi Parameter Model Regresi Stratified Cox

Variabel	coef	exp(coef)	se(coef)	z	P-value
Age Group (X_1)	0,0390	1,0400	0,0088	4,4390	0,0000
Anemia (X_2)	0,4938	1,6380	0,2179	2,2660	0,0234
CPK (X_3)	0,0002	1,0000	0,0001	2,0440	0,0410
High Blood Pressure (X_4)	0,5216	1,6850	0,2147	2,4300	0,0151
Serum Creatinine (X_5)	0,3329	1,3950	0,0749	4,4480	0,0000
Serum Sodium (X_6)	-0,0563	0,9452	0,0214	-2,6280	0,0086

Berdasarkan hasil estimasi parameter, diperoleh bahwa variabel Age Group, Anemia, CPK, High Blood Pressure, Serum Creatinine, dan Serum Sodium secara signifikan memengaruhi waktu bertahan hidup pasien penyakit jantung, dengan *p-value* $< 0{,}05$. Selanjutnya, dapat dilihat hasil uji overall sebagai berikut.

Tabel 4.12. Uji Serentak Model Regresi Stratified Cox

Likelohood Ratio Test	df	P-value
57,94	6	0,0000

Hasil uji overall juga menunjukkan hasil yang signifikan dengan *p-value* $< 0{,}05$. Maka, model regresi *Stratified Cox* yang didapat adalah:

$$\hat{h}_g(t, X) = \hat{h}_{0g}(t)\exp\left(0{,}0390X_1 + 0{,}4938X_2 + 0{,}0002X_3 + 0{,}5216X_4 + 0{,}3329X_5 - 0{,}0563X_6\right)$$

4.8.2. Model *Time Dependent*

Model *Time Dependent* akan menginteraksikan variabel Ejection Fraction dengan fungsi waktu linear. Variabel interaksi tersebut akan dimasukkan ke model *Cox Extended*. Estimasi parameter model *Time Dependent* adalah sebagai berikut.

Tabel 4.13. Estimasi Parameter Model Regresi Time Dependent

Variabel	coef	exp(coef)	se(coef)	z	P-value
Age Group	0,0440	1,0450	0,0089	4,9630	0,0000
Anemia	0,4709	1,6015	0,2154	2,1860	0,0288
CPK	0,0002	1,0002	0,0001	2,1960	0,0281
High Blood Pressure	0,5188	1,6800	0,2139	2,4250	0,0153
Serum Creatinine	0,3143	1,3693	0,0687	4,5740	0,0000
Serum Sodium	-0,0448	0,9562	0,0235	-1,9010	0,0574

Ejection Fraction	0,0248	1,0251	0,0397	0,6260	0,5313
Ejection Fraction * time	-0,0194	0,9808	0,0105	-1,8510	0,0642

Setelah dilakukan pemodelan *Time Dependent*, diperoleh hasil uji serentak seperti berikut.

Tabel 4.14. Uji Serentak Model Regresi Time Dependent

Likelohood Ratio Test	df	P-value
84	8	0,0000

Diperoleh hasil bahwa model sudah signifikan dengan *p-value*$= 0{,}000$ yang lebih kecil dari 0,05. Namun, pada hasil estimasi parameter diperoleh bahwa masih terdapat variabel yang tidak signifikan (*p-value* $> 0{,}05$). Oleh karena itu, diakukan *backward elimination* untuk benar-benar mendapatkan variabel yang signifikan. Diperoleh hasil *backward elimination* sebagai berikut.

Tabel 4.15. Eliminasi Backward Model Time Dependent

Variabel	coef	exp(coef)	se(coef)	z	P-value
Age Group (X_1)	0,0439	1,0450	0,0089	4,9500	0,0000
Anemia (X_2)	0,4650	1,5920	0,2152	2,1610	0,0307
CPK (X_3)	0,0002	1,0000	0,0001	2,1840	0,0290
High Blood Pressure (X_4)	0,5120	1,6690	0,2136	2,3970	0,0166
Serum Creatinine (X_5)	0,3164	1,3720	0,0691	4,5810	0,0000
Serum Sodium (X_6)	-0,0443	0,9567	0,0236	-1,8800	0,0601*
Ejection Fraction * time (X_7)	-0,0131	0,9870	0,0027	-4,8550	0,0000

Berdasarkan hasil *backward elimination*, diperoleh model terbaik yang memuat variabel Age Group, Anemia, CPK, High Blood Pressure, Serum Creatinine, Serum Sodium, dan variabel interaksi Ejection Fraction dengan waktu. Hasil uji serentak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.16. Uji Serentak Model Time Dependent Setelah Eliminasi Backward

Likelohood Ratio Test	df	P-value
83,6	7	0,0000

Diperoleh hasil bahwa model tersebut sudah signifikan secara serentak. Namun, dapat dilihat pada tabel 4.15 bahwa variabel Serum Sodium memiliki *p-value* sebesar 0,0601 yang lebih besar dari 0,05. Variabel ini akan signifikan jika menggunakan $\alpha = 0{,}1$. Namun, kita dapat tetap memasukkan variabel ini dengan pertimbangan bahwa variabel Serum Sodium signifikan pada uji log rank dan berdasarkan Meta-Analisis di *Frontiers in Cardiovascular Medicine* (2023), diperoleh hasil bahwa pasien dengan hiponatremia (serum sodium < 135 mmol/L) lebih berisiko kematian dua kali lipat dibandingkan pasien tanpa hiponatremia.

Model *Time Dependent* yang didapatkan adalah sebagai berikut.

$$\hat{h}\big(t, x(t)\big) = \hat{h}_0(t)\exp\left(0{,}0439X_1 + 0{,}4650X_2 + 0{,}0002X_3 + 0{,}5120X_4 + 0{,}3164X_5 - 0{,}0443X_6 - 0{,}0131X_7\right)$$

4.9. Model Terbaik

Setelah didapatkan model regresi *Stratified Cox* dan *Time Dependent*, dilakukan pemilihan model terbaik berdasarkan nilai *Akaike's Information Criteria* (AIC) untuk kedua model. Diperoleh nilai AIC kedua model adalah sebagai berikut.

Tabel 4.17. Nilai AIC Model Stratified Cox dan Time Dependent

Model	df	AIC
Stratified Cox	6	823,464
Time Dependent Cox	7	948,812

Berdasarkan tabel 4.17, nilai AIC model regresi *Stratified Cox* lebih kecil daripada model *Time Dependent Cox*, sehingga diperoleh model regresi *Stratified Cox* lebih cocok dalam memodelkan waktu *survival* pasien gagal jantung.

4.10. Interpretasi Hazard Ratio

Nilai hazard ratio diperoleh melalui perhitungan exp (β) pada hasil estimasi parameter model terbaik, yaitu model regresi *Stratified Cox*. Diperoleh hasil hazard ratio pada tabel 4.18 berikut.

Tabel 4.18. Hazard Ratio Masing-Masing Variabel yang SIgnifikan

Variabel	exp(coef)
Age Group	1,0400
Anemia	1,6380
CPK	1,0000
High Blood Pressure	1,6850
Serum Creatinine	1,3950
Serum Sodium	0,9452

1. Age Group

   Variabel Age Group memiliki $\exp(\hat{\beta}) = 1{,}0400$, yang berarti setiap penambahan 8 tahun usia pasien, risiko kematian bertambah sebesar $\exp(8 \times \hat{\beta}) = 1{,}36$ kali dengan asumsi variabel lain tetap.

2. Anemia

   Variabel Anemia memiliki $\exp(\hat{\beta}) = 1{,}6380$ yang berarti pasien dengan anemia memiliki risiko kematian sebesar 1.6380 kali lebih tinggi dengan asumsi variabel lain tetap.

3. CPK

   CPK memiliki $\exp(\hat{\beta}) = 1$ yang berarti perubahan kadar CPK tidak berdampak pada risiko kematian pasien.

4. High Blood Pressure

   High Blood Pressure memiliki $\exp(\hat{\beta}) = 1{,}6850$ yang berarti pasien dengan tekanan darah tinggi memiliki risiko kematian sebesar 1,6850 kali lebih tinggi dengan asumsi variabel lain tetap.

5. Serum Creatinine

   Serum Creatinine memiliki $\exp(\hat{\beta}) = 1{,}3950$ yang berarti setiap penambahan 1 mg/dL serum creatinine, risiko kematian bertambah sebesar 1,3950 kali dengan asumsi variabel lain tetap.

6. Serum Sodium

   Serum Sodium memiliki $\exp(\hat{\beta}) = 0{,}9452$ yang berarti setiap penambahan 1 mEq/L serum sodium, risiko kematian pasien adalah sebesar 0,9452 kali dengan asumsi variabel lain tetap. Sodium yang lebih tinggi berkaitan dengan risiko kematian yang lebih rendah.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan kurva Kaplan-Meier, didapatkan bahwa variabel menunjukkan beberapa variabel memiliki perbedaan dalam stratanya, namun sebagai *confirmatory,* dilakukan uji Log Rank yang menunjukkan bahwa variabel Age Group, High Blood Pressure, Serum Creatinine, Serum Sodium memiliki perbedaan pada stratanya, yang mengakibatkan mereka paling berpengaruh signifikan terhadap waktu survival pasien gagal jantung.
2. Model regresi *Extended Cox PH* dengan model *Stratified Cox* lebih efektif dalam memodelkan waktu survival pasien gagal jantung karena menghasilkan nilai AIC sebesar 823,464 yang lebih rendah daripada nilai AIC model *Time Dependent.*

5.2. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil tugas akhir ini, yakni:

1. Digunakannya obat secara optimal untuk pengidap hipertensi pada pasien gagal jantung karena keadaan ini memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan hidup pasien.
2. Melakukan perpanjangan waktu penelitian agar data yang diperoleh lebih mewakili kejadian sebenarnya.
3. Melakukan dan menyimpulkan tugas akhir ini dengan penagwasan tim medis agar tidak terjadi misintepretasi.
4. Digunakan hasil tugas akhir ini untuk penyusunan kebijakan kesehatan dengan pengawasan tim medis sebagai peningkatan kualitas perawatan dan kehidupan pasien Gagal Jantung.

DAFTAR PUSTAKA

Collett, D. (2014). *Modelling Survival Data in Medical Research* (3rd ed.). New York: Chapman and Hall/CRC. doi:https://doi.org/10.1201/b18041

Cox, D. R. (1972). Regression Models and Life-Tables. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 34*(2), 187–202.

Kleinbaum, D. G., & Klein, M. (2012). *Survival Analysis: A Self-Learning Text* (3rd ed.). New York: Springer. doi:https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6646-9

Zhao, W., Qin, J., Lu, G., Wang, Y., Qiao, L., & Li, Y. (2023). Association Between Hyponatremia And Adverse Clinical Outcomes Of Heart Failure: Current Evidence Based On A Systematic Review And Meta-Analysis. *Insights in General Cardiovascular Medicine, 10*. doi:https://doi.org/10.3389/fcvm.2023.1339203

LAMPIRAN

Lampiran 1. Statistika Deskriptif dengan Excel

Variabel	Mean	Min	Median	Max	Sd	Var
age	60,83389	40	60	95	4948,431	24486973
anaemia	0,431438	0	0	1	0,496107	0,246122
creatinine_	581,8395	23	250	7861	970,2879	941458,6
diabetes	0,41806	0	0	1	0,494067	0,244102
ejection_fr	38,08361	14	38	80	11,83484	140,0635
high_blooc	0,351171	0	0	1	0,478136	0,228614
platelets	263358	25100	262000	850000	97804,24	9,57E+09
serum_cre	1,39388	0,5	1,1	9,4	1,03451	1,070211
serum_sod	136,6254	113	137	148	4,412477	19,46996
sex	0,648829	0	1	1	0,478136	0,228614
smoking	0,32107	0	0	1	0,46767	0,218716
time	130,2609	4	115	285	77,61421	6023,965
DEATH_EV	0,32107	0	0	1	0,46767	0,218716

Lampiran 2. Syntax R Studio: Perhitungan Model Proporsional Hazard, Asumsi Proporsional Hazard, Model Regresi Extended Cox, dan Pemilihat Model Terbaik

```
# Paket yang dibutuhkan
library(survival)
library(survminer)

# Baca data
fp_ansur <- read.csv("heart_failure_clinical_records_dataset.csv")

# Model regresi cox semua variabel
cox_model_full <- coxph(Surv(time, DEATH_EVENT) ~ age + anaemia +
creatinine_phosphokinase + diabetes +
                        ejection_fraction + high_blood_pressure + platelets + serum_creatinine +
                        serum_sodium + sex + smoking, data = fp_ansur)
summary(cox_model_full)

# Backward selection dengan AIC
backward_model <- step(cox_model_full, direction = "backward")

# Lihat model hasil seleksi
summary(backward_model)

# Uji asumsi PH untuk model backward
ph_test_back <- cox.zph(backward_model)
print(ph_test_back)
```

```
# Model Time Dependent
cox_td <- coxph(Surv(time, DEATH_EVENT) ~ age + anaemia + creatinine_phosphokinase +
                high_blood_pressure + serum_creatinine + serum_sodium +
                ejection_fraction + tt(ejection_fraction),
              data = fp_ansur,
              tt = function(x, t, ...) x * log(t + 1))  # efek berubah terhadap log waktu
summary(cox_td)

# Backward Elimination model Time Dependent
backward_td <- step(cox_td, direction = "backward")

# Lihat model hasil seleksi
summary(backward_td)
anova(cox_td, test = "Chisq")

# Stratifikasi variabel Ejection Fraction
fp_ansur$ef_strata <- cut(fp_ansur$ejection_fraction,
                          breaks = c(-Inf, 40, 55, 70, Inf),
                          labels = c("Possible Heart Failure", "Restricted Flow", "Normal Flow", "Good
Flow"),
                          right = FALSE)

# Pastikan variabel kategori
fp_ansur$ef_strata <- factor(fp_ansur$ef_strata)

# Model Cox dengan stratifikasi
cox_strata <- coxph(Surv(time, DEATH_EVENT) ~ age + anaemia +
creatinine_phosphokinase + high_blood_pressure +
                      serum_creatinine + serum_sodium + strata(ef_strata),
                    data = fp_ansur)
summary(cox_strata)

# Backward Elimination model stratified
backward_strata <- step(cox_strata, direction = "backward")

# Lihat model hasil seleksi
summary(backward_strata)
anova(cox_strata, test = "Chisq")

# Model Terbaik
```

```
aic_df <- data.frame(Model = c("Stratified Cox",
                               "Time Dependence Cox"),
                     AIC = c(AIC(cox_strata), AIC(backward_td)))
aic_df <- aic_df[order(aic_df$AIC), ]  # urutkan berdasarkan AIC
print(aic_df)
```